

Programmation Linéaire en nombres entiers

Méthodes de coupes

Maria Zrikem

GI2 ENSA de Marrakech

2026 - 2027

Introduction

Certaines **décisions** sont par nature **discrètes**, et doivent se représenter à l'aide de **nombre entiers**.

La programmation en nombres entiers (PLNE) concerne les programmes d'optimisation sous contraintes pour lesquels les variables doivent prendre des valeurs entières

Si les variables entières sont à valeurs **0 ou 1 (binaires)**, nous parlerons de **programmation 0–1 (binaire)**

La PLNE est un **domaine très riche** de la programmation mathématique

Forme générale d'un PLNE :

$$\text{Min } \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{Sujet à } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n$$

Exemples

Pb de sac à dos :

$$\max_x \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$s.c. \sum_{j=1}^n w_j x_j \leq b$$

$$x_j \in \mathcal{N}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Exemples

Pb de stable de poids max:

Soient $G = (V, E)$ un graphe non-orienté et c une fonction poids qui associe à tout sommet $v \in V$ un poids $c(v)$. Un *stable* de G est un sous-ensemble S de sommets de V tel qu'il n'existe aucune arête de E entre 2 sommets de S . Le *problème du stable de poids maximum* consiste à déterminer un stable S de G tel que $c(S) = \sum_{v \in S} c(v)$ soit maximum.

$$\begin{aligned} \text{Max } & \sum_{u \in V} c(u)x(u) \\ & x(u) + x(v) \leq 1, \quad \text{pour tout } uv \in E, \\ & x(u) \in \{0, 1\}, \quad \text{pour tout } u \in V. \end{aligned}$$

Exemples

Pb de Localisation :

Une entreprise envisage plusieurs sites de construction pour des usines qui serviront à approvisionner ses clients. À chaque site potentiel i correspond un coût de construction a_i , une capacité de production u_i , un coût de production unitaire b_i et des coûts de transport c_{ij} des usines vers les clients et d_j la demande de l'usine j .

y_i : une variable binaire prenant la valeur 1 si un entrepôt est construit sur le site i ,

x_{ij} : la quantité produite à l'usine i et destinée au marché j (flot de i à j).

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_i a_i y_i + \sum_i b_i \sum_j x_{ij} + \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.c.} \quad & \sum_i x_{ij} = d_j, \\ & \sum_j x_{ij} \leq u_i y_i, \\ & x_{ij} \geq 0, \\ & y_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Exemples

Pb de Localisation :

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \sum_i a_i y_i + \sum_i b_i \sum_j x_{ij} + \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.c.} \quad & \sum_i x_{ij} = d_j, \\ & \sum_j x_{ij} \leq u_i y_i, \\ & x_{ij} \geq 0, \\ & y_i \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

- ♦ un coût fixe (construction) modélisé par une variable binaire y_i
- ♦ une contrainte logique forçant les flots provenant d'un site à être nuls si aucune usine n'est construite en ce site.
- ♦ certaines variables sont entières alors que d'autres (flots) sont réelles.

Exemples

Contraintes mutuellement exclusives :

- ♦ soient deux contraintes : une ou l'autre des deux contraintes doit être satisfaite, mais pas les deux simultanément.
- ♦ Par exemple,
 - soit $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
 - soit $x_1 + 4x_2 \leq 16$
- ♦ Soit M un très grand nombre ; le système précédent est équivalent à :
 - ♦ soit $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
 $x_1 + 4x_2 \leq 16 + M$
 - ♦ soit $3x_1 + 2x_2 \leq 18 + M$
 $x_1 + 4x_2 \leq 16$

Exemples

Contraintes mutuellement exclusives :

– soit

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &\leq 18, \\ x_1 + 4x_2 &\leq 16 + M; \end{aligned}$$

– soit

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 + M, \\ x_1 + 4x_2 &\leq 16. \end{aligned}$$

En introduisant une variable binaire y , nous obtenons le système équivalent

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 + M(1 - y), \\ x_1 + 4x_2 &\leq 16 + My. \end{aligned}$$

Exemples

Fonction ayant N valeurs possibles

Soit la contrainte : $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1$, ou d_2 ou ... ou d_N

- ◆ Introduire N variables binaires, avec $y_j = 1$ si la fonction vaut d_j :
- ◆ La contrainte s'écrit :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^N d_j y_j,$$

$$\sum_{j=1}^N y_j = 1.$$

- ◆ Exemple : supposons que le temps de production maximum à l'usine n'est pas toujours 18h, mais pourrait également être 6h ou 12h
- ◆ $3x_1 + 2x_2 = 6$ ou 12 ou 18
- ◆ introduire alors trois variables binaires tels que :

$$3x_1 + 2x_2 = 6y_1 + 12y_2 + 18y_3,$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1.$$

Forme générale d'un PLNE :

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ (P) \quad & \text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & \quad \quad \quad x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- $F(P)$ = domaine réalisable de P

- Exemple

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad z = -x_1 - 5x_2 \\ & \text{Sujet à} \quad x_1 + 10x_2 \leq 20 \\ & \quad \quad \quad x_1 \leq 2 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2 \geq 0, \text{ entier} \end{aligned}$$

Forme générale d'un PLNE :

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ (P) \quad & \text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & \quad \quad \quad x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- $F(P)$ = domaine réalisable de P

- Exemple

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad z = -x_1 - 5x_2 \\ & \text{Sujet à} \quad x_1 + 10x_2 \leq 20 \\ & \quad \quad \quad x_1 \leq 2 \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2 \geq 0, \text{ entier} \end{aligned}$$

Forme générale d'un PLNE

- Problème de programmation linéaire en nombres entiers

$$(P) \quad \begin{aligned} &\text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ &\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ &\quad \quad \quad x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- $F(P)$ = domaine réalisable de P

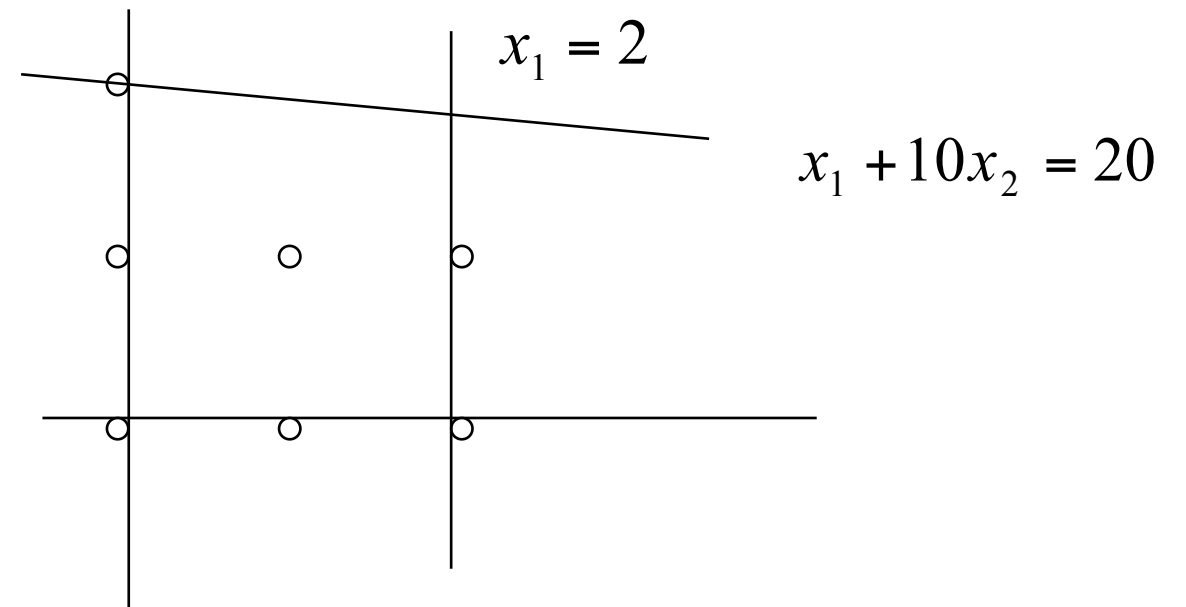
- Exemple

$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sujet à } x_1 + 10x_2 \leq 20$$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ entier}$$



$$F(P) = \{(0,0), (1,0), (2,0), (0,1), (1,1), (2,1), (0,2)\}$$

Relaxation linéaire ou continue d'un PLNE

- Problème de programmation linéaire en nombres entiers

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ (P) \quad & \text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & \quad \quad \quad x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- La relaxation linéaire (ou continue) R_P de P est obtenue par relâchement (enlèvement) des contraintes d'intégralité : x_i entier remplacé par $x_i \geq 0$
- Soit $F(P)$ la région des solutions possibles de P : $F(P) \subset F(R_P)$
- Soit x^* une solution optimale de P et soit x^- une solution optimale de R_P alors $c^T x^- \leq c^T x^*$: la valeur optimale de R_P est une *borne inférieure* pour P

Relaxation linéaire ou continue d'un PLNE

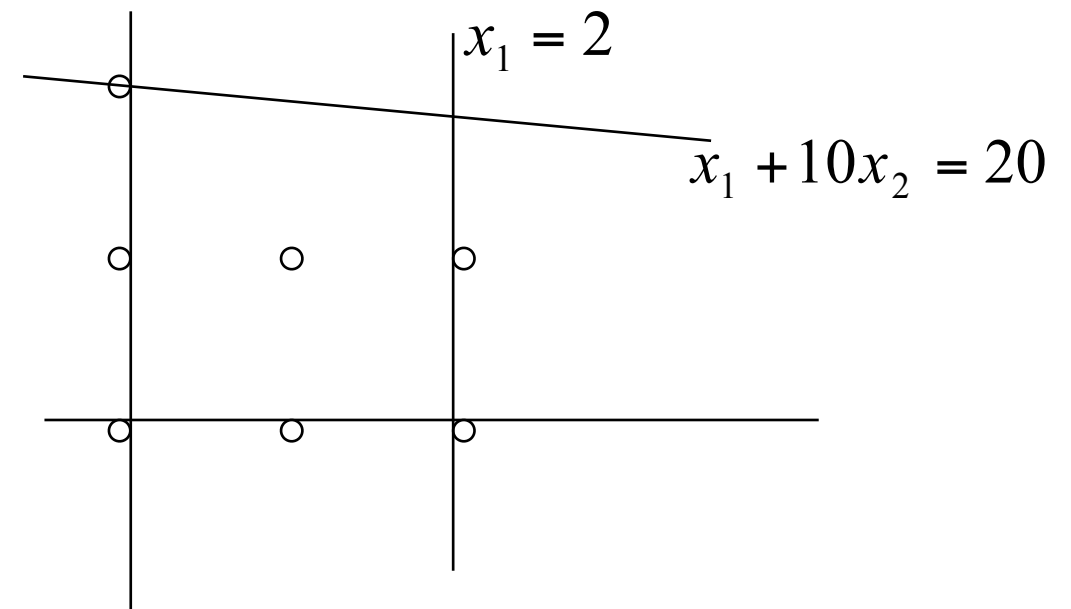
- Problème de programmation linéaire en nombres entiers

$$\begin{aligned} (P) \quad & \text{Min } \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{Sujet à } & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- $F(P)$ = domaine réalisable de P
- R_P dénote le problème (P) où les contraintes d'intégralité sur les variables sont relaxées.

- Exemple

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= -x_1 - 5x_2 \\ \text{Sujet à } & x_1 + 10x_2 \leq 20 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0, \end{aligned}$$

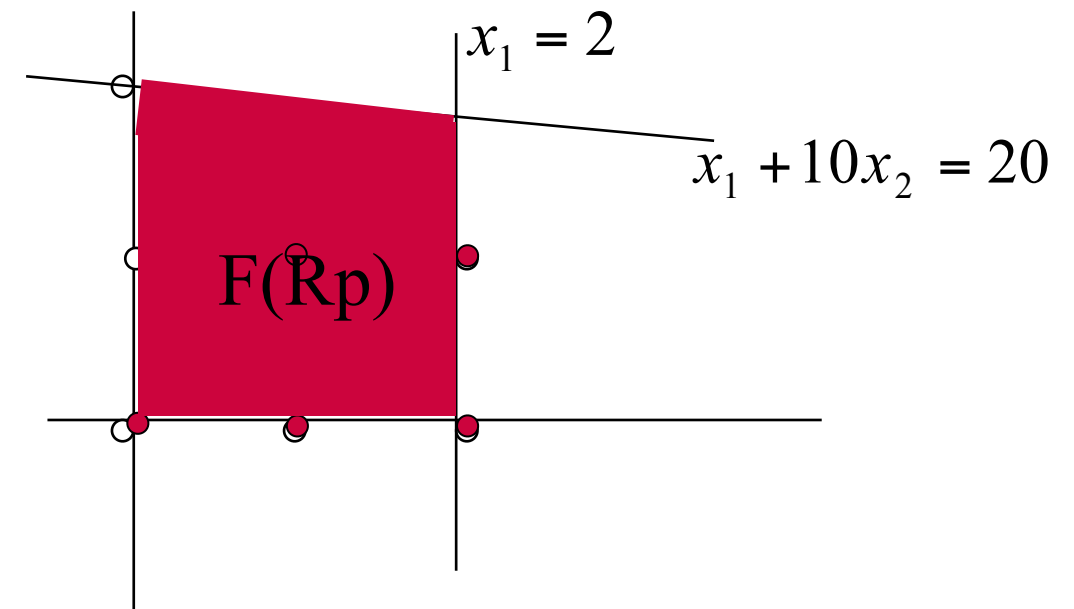


Relaxation linéaire ou continue d'un PLNE

- Exemple

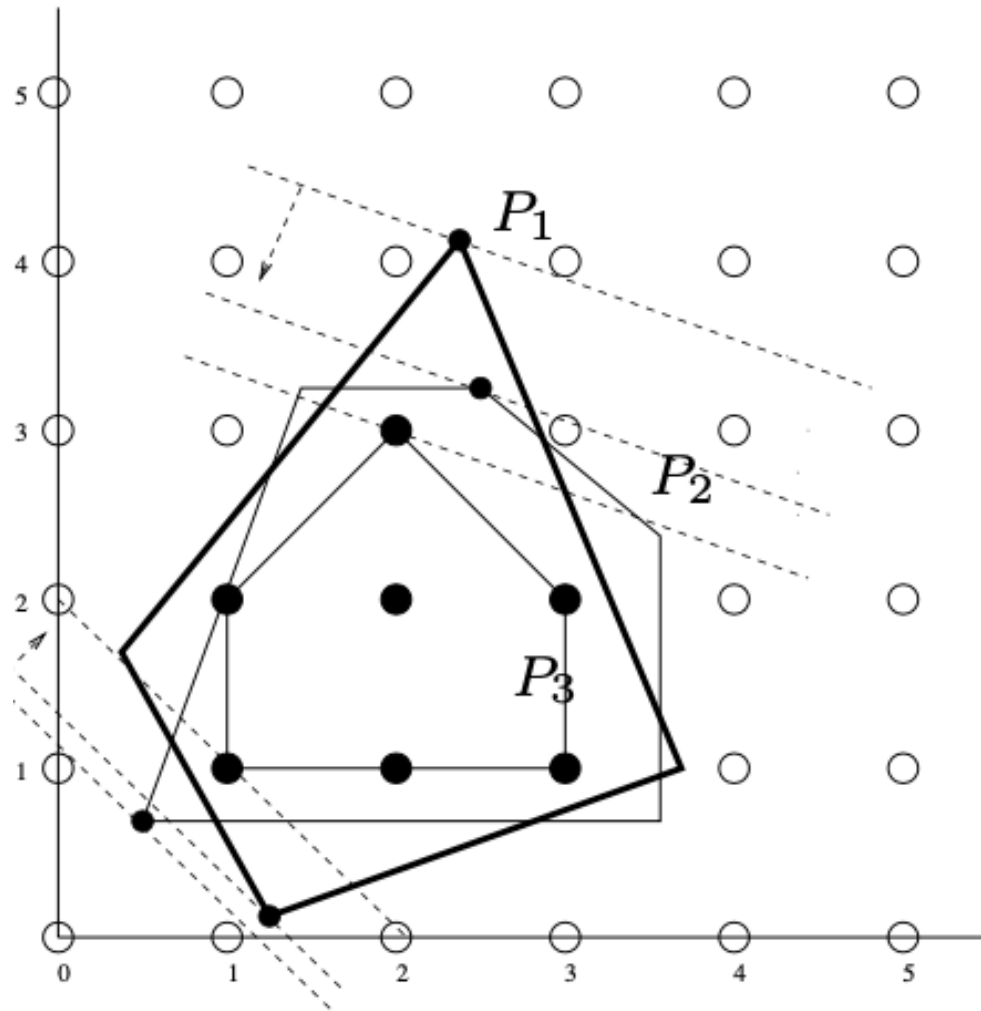
(Rp)
$$\begin{aligned} \text{Min } & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{Sujet à } & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= -x_1 - 5x_2 \\ \text{Sujet à } & x_1 + 10x_2 \leq 20 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0, \end{aligned}$$



- Rp dénote le problème (P) où les contraintes d'intégralité sur les variables sont relaxées.

Enveloppe convexe : Bonne formulation



Plus $F(R_P)$ est petit, plus la borne inférieure produite par R_P est proche de la valeur optimale de P . Comme $F(R_{P_3}) \subset F(R_{P_2})$ et $F(R_{P_3}) \subset F(R_{P_1})$, la formulation P_3 est meilleur que P_1 et P_2 .

Ici P_3 est la meilleur formulation (formulation idéale). On dit que R_{P_3} est l'enveloppe convexe de P_1 et P_2 .

Une solution arrondie?

- Problème de programmation linéaire en nombres entiers

$$(P) \quad \begin{aligned} &\text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ &\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ &\quad \quad \quad x_j \geq 0, \text{ entier} \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- Résolution du problème
Pourquoi pas résoudre le problème relaxé et arrondir la solution?

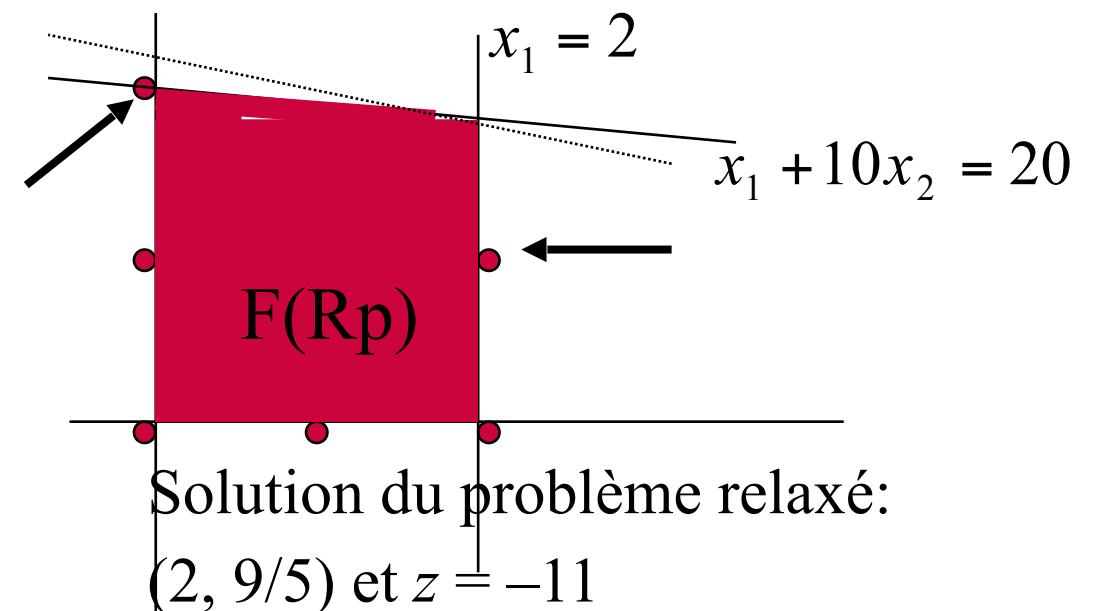
- Exemple

$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sujet à } x_1 + 10x_2 \leq 20$$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Solution arrondie: $(2, 1)$ et $z = -7$

Or $(0, 2)$ est réalisable avec $z = -10$

L'heuristique d'arrondissement ne marche pas toujours

Idées algorithmiques principales

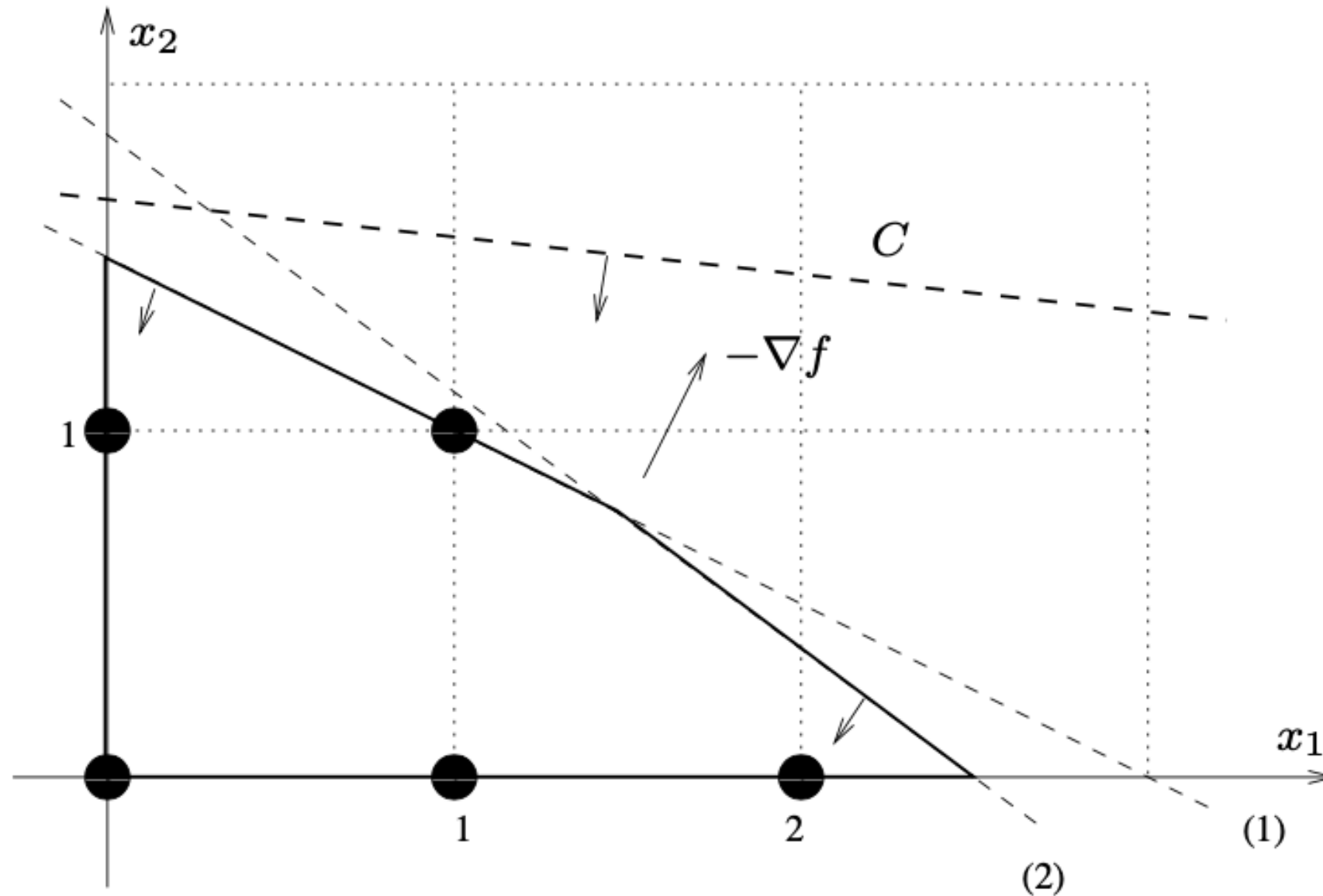
- ♦ Si on peut dire à priori que la solution optimale est entière, alors on peut juste résoudre R_P au lieu de P (la propriété d'unimodularité totale).
- ♦ On peut ajouter des contraintes à P pour obtenir P' tel que la solution optimale de P' est entière (L'algorithme de coupes)
- ♦ On peut énumérer les solutions de façon intelligente (Branch-and-Bound)
- ♦ On peut combiner l'ajout des contraintes et l'énumération (Branch-and-Cut)
- ♦ Les solveurs modernes (comme Cplex) utilisent Branch-and-Cut à l'intérieur

Méthodes de coupes

(Cutting plane algorithm)

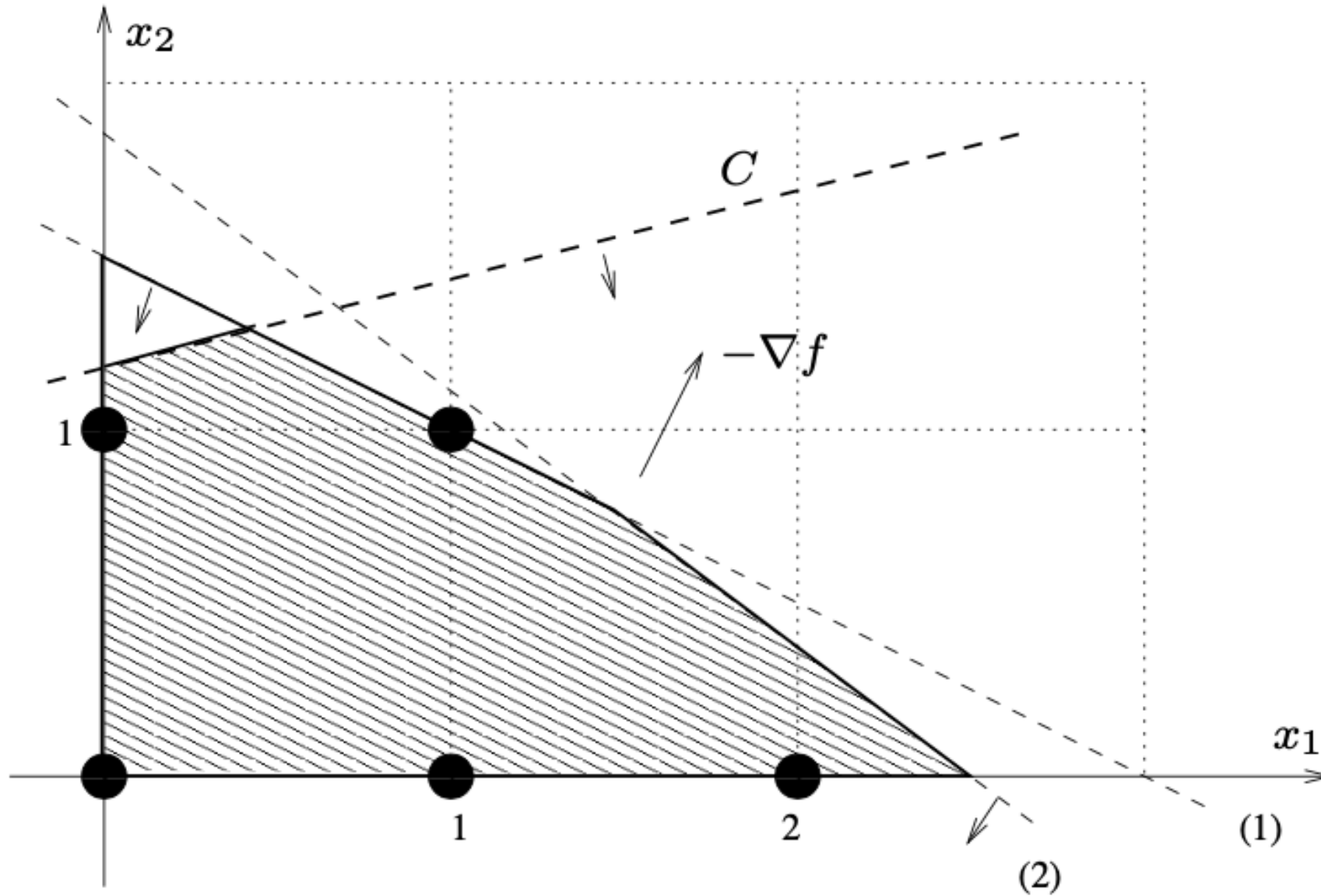
Définitions : Inégalité valide ou contrainte valide

Une contrainte $C \equiv \pi^\top x \leq \pi_0$ est *valide* pour P si
 $\forall x' \in F(P) \quad (\pi^\top x' \leq \pi_0)$



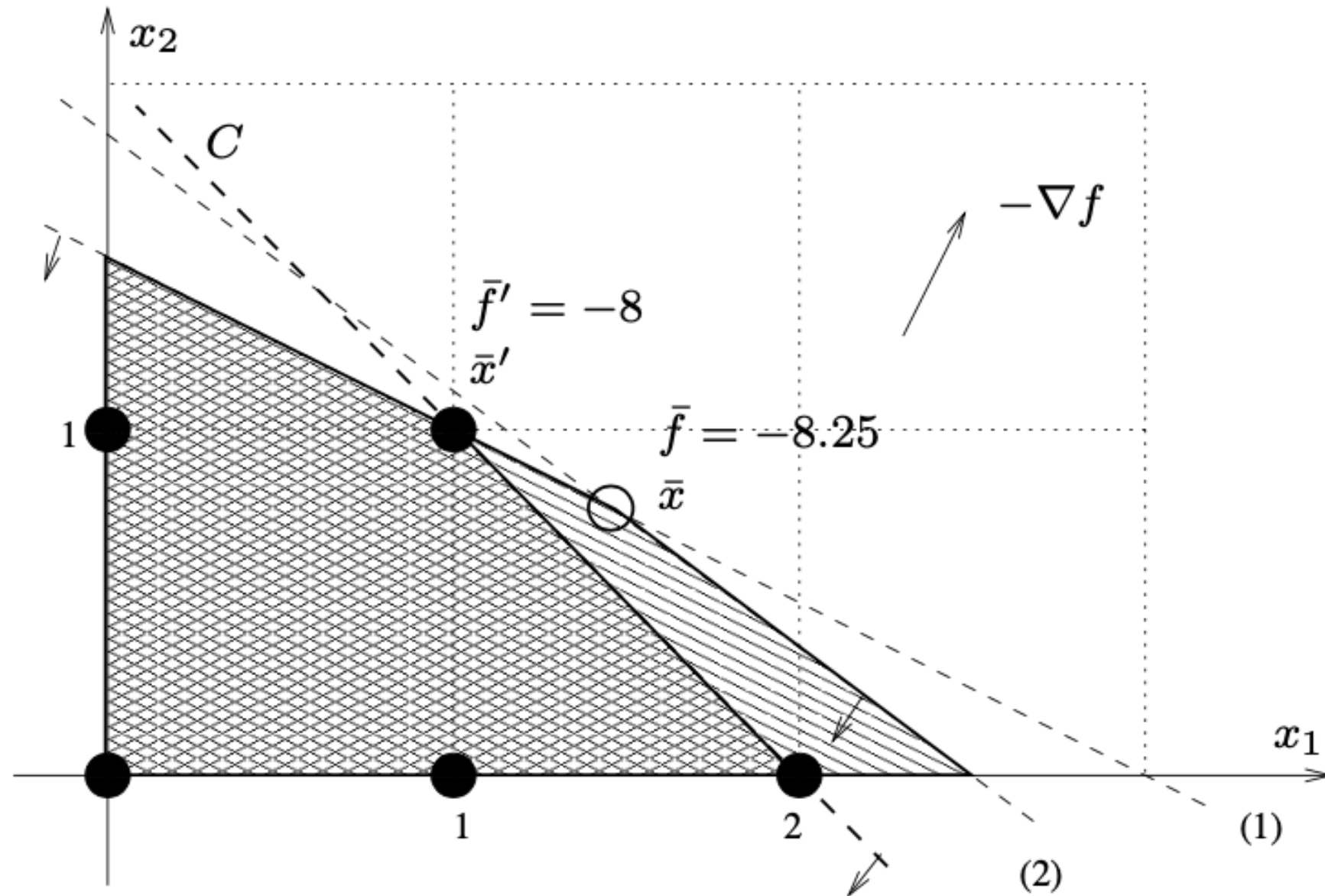
Définitions : Plan coupant

Soit P' le problème P avec une contrainte valide C ajoutée.
 C est le *plan coupant* pour P si $F(R_{P'}) \subset F(R_P)$



Définitions : Coupe

Un plan coupant $C : \pi^T x \leq \pi_0$ est une *coupe valide* pour $\bar{x} \in R_P$ si $\pi^T \bar{x} > \pi_0$.



Principe de base

Générer un ensemble de contraintes linéaires que nous ajoutons à (P)

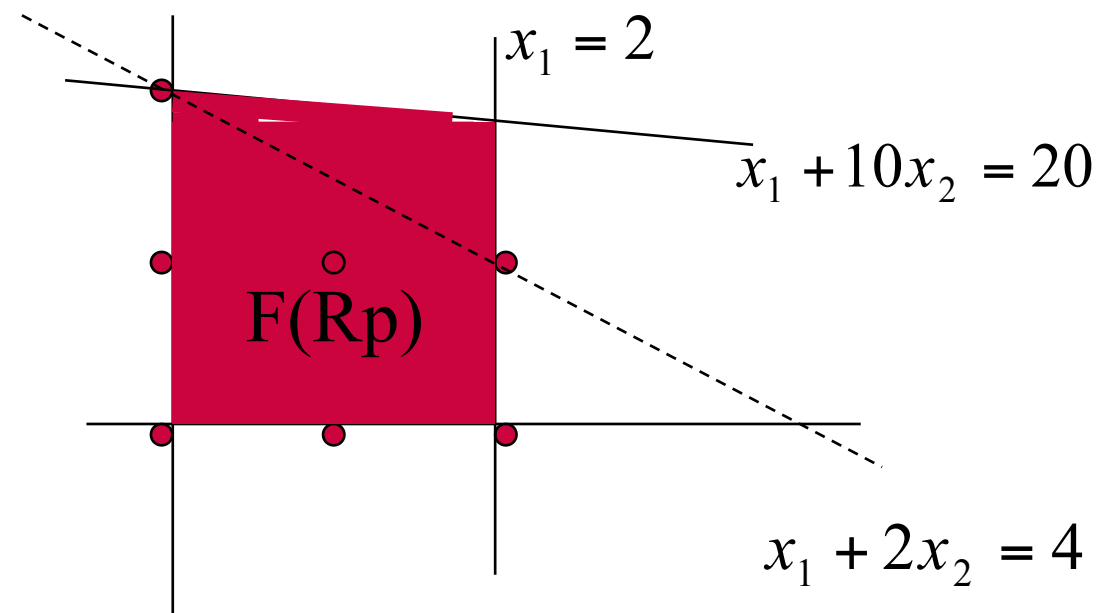
- Exemple

$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sujet à } x_1 + 10x_2 \leq 20$$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ entiers}$$



Méthodes de coupes

- Principe de base

Générer un ensemble de contraintes linéaires que nous ajoutons à (P) pour engendrer un nouveau problème (PA) tel que

$$F(R_{p_A}) \subset F(R_p)$$

$$F(PA) = F(P)$$

De plus en résolvant le problème relaxé R_{PA} , la solution optimale est entière et donc une solution optimale pour (P) .

- Example

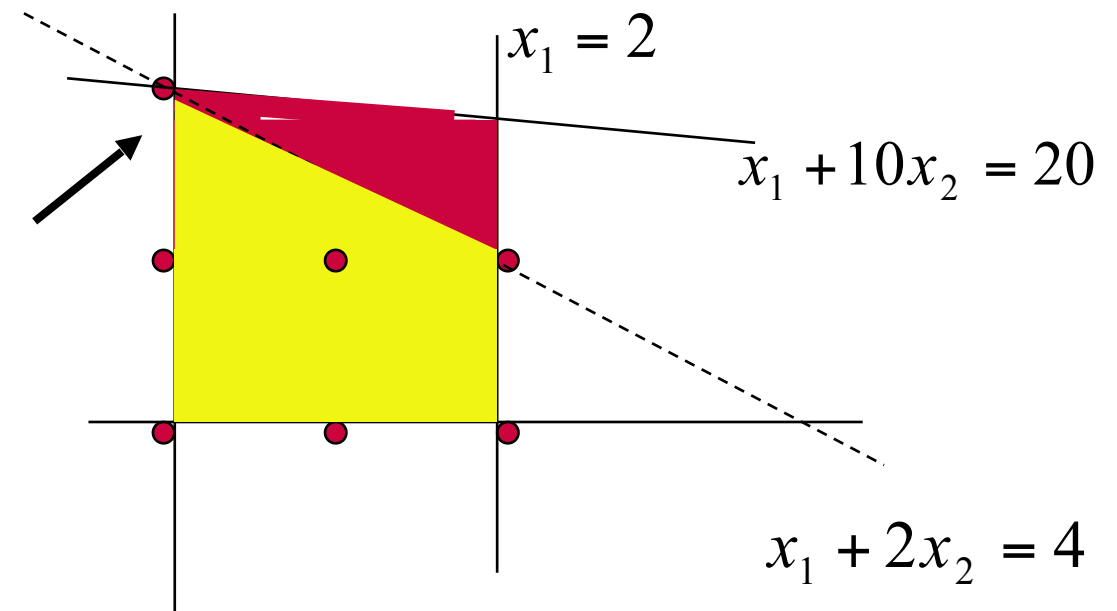
$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

Sujet à $x_1 + 10x_2 \leq 20$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ entiers}$$



Algorithme de coupes

● Stratégie :

1. On résout R_P et on obtient la solution $\bar{x}$
2. Si $\bar{x} \in \mathbb{Z}^n$ le problème est résolu, sortie.
3. On construit une coupe valide C pour $\bar{x}$ et P
4. On ajoute la contrainte C à la formulation P
5. Revenir à l'étape 1

● L'étape la plus importante est 3 (*le problème de séparation*).

● Les algorithmes de coupes peuvent dépendre de la structure du problème ou peuvent être généraux (*l'algorithme de coupe de Gomory*).

Les coupes de Gomory

Méthode de coupes de Gomory

Considérons le problème de programmation linéaire en nombres entiers suivant:

$$(P) \quad \text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0, \text{entier}, \quad j = 1, \dots, n$$

Voyons comment construire une coupe de Gomory.

Méthode de coupes de Gomory

Considérons le problème de programmation linéaire en nombres entiers suivant:

$$(P) \quad \text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0, \text{ entier, } j = 1, \dots, n$$

Variables dépendantes	x_1	x_2	$\dots$	x_r	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	x_s	$\dots$	x_n	$-z$	Termes de droite
x_1	1						$\bar{a}_{1m+1}$	$\dots$	$\bar{a}_{1s}$	$\dots$	$\bar{a}_{1n}$		$\bar{b}_1$
x_2		1					$\bar{a}_{2m+1}$	$\dots$	$\bar{a}_{2s}$	$\dots$	$\bar{a}_{2n}$		$\bar{b}_2$
$\vdots$			$\ddots$										$\vdots$
x_r				1			$\bar{a}_{rm+1}$	$\dots$	$\bar{a}_{rs}$	$\dots$	$\bar{a}_{rn}$		$\bar{b}_r$
$\vdots$					$\ddots$								$\vdots$
x_m						1	$\bar{a}_{mm+1}$	$\dots$	$\bar{a}_{ms}$	$\dots$	$\bar{a}_{mn}$		$\bar{b}_m$
$-z$							$\bar{c}_{m+1}$	$\dots$	$\bar{c}_s$	$\dots$	$\bar{c}_n$	1	$\bar{z}$

La ligne correspondante du tableau est de la forme:

$$x_k + \sum_{j \in J} t_{ij} x_j = \bar{b}_i \quad (1)$$

où $J = \{j : j \text{ est l'indice d'une variable hors base}\}$ et

$\bar{b}_i$ n'est pas entier.

Méthode de coupes de Gomory

La ligne correspondante du tableau est de la forme:

$$x_k + \sum_{j \in J} t_{ij} x_j = \bar{b}_i \quad (1)$$

où $J = \{j : j \text{ est l'indice d'une variable hors base}\}$ et

$\bar{b}_i$ n'est pas entier.

Méthode de coupes de Gomory

La ligne correspondante du tableau est de la forme :

$$x_k + \sum_{j \in J} t_{ij} x_j = \bar{b}_i \quad (1)$$

où $J = \{j : j \text{ est l'indice d'une variable hors base}\}$ et $\bar{b}_i$ n'est pas entier.

Définissons $\lfloor d \rfloor =$ le plus grand entier (plancher) $\leq d$.

Puisque $x_j \geq 0 \ \forall j$, alors

$$\sum_{j \in J} \lfloor t_{ij} \rfloor x_j \leq \sum_{j \in J} t_{ij} x_j$$

et par conséquent

$$x_k + \sum_{j \in J} \lfloor t_{ij} \rfloor x_j \leq \bar{b}_i. \quad (2)$$

Si nous considérons la contrainte d'intégralité des variables x_j , il découle de (2) que

$$x_k + \sum_{j \in J} \lfloor t_{ij} \rfloor x_j \leq \lfloor \bar{b}_i \rfloor \quad (3)$$

Ainsi toute solution de (P) satisfait (3).

Considérons maintenant la relation obtenue en faisant le différence entre (3) et (1) :

$$\sum_{j \in J} (\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) x_j \leq (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i) \quad (4)$$

Notons que

$$(\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) \leq 0 \quad \text{et} \quad (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i) < 0$$

Puisque toute solution de (P) satisfait (1) et (3), alors elle satisfait (4), et son introduction dans (P) n'élimine aucune solution de (P) .

Méthode de coupes de Gomory

Considérons maintenant la relation obtenue en faisant la différence entre (3) et (1) :

$$\sum_{j \in J} (\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) x_j \leq (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i) \quad (4)$$

Notons que

$$(\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) \leq 0 \quad \text{et} \quad (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i) < 0$$

Puisque toute solution de (P) satisfait (1) et (3), alors elle satisfait (4), et son introduction dans (P) n'élimine aucune solution de (P) .

Par contre, la solution actuelle du problème relaxé R_P où $x_j = 0 \quad \forall j \in J$ ne satisfait pas (4) et son introduction réduit le domaine réalisable du problème relaxé $(\bar{P})$.

Pour poursuivre la résolution, il suffit d'introduire la contrainte

$$\sum_{j \in J} (\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) x_j \leq (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i) \Leftrightarrow \sum_{j \in J} (\lfloor t_{ij} \rfloor - t_{ij}) x_j + x_\tau = (\lfloor \bar{b}_i \rfloor - \bar{b}_i)$$

où x_τ est une variable d'écart avec coût nul, au dernier tableau du simplexe pour générer une solution de base au nouveau problème en considérant x_τ comme la variable de base dans la nouvelle ligne du tableau.

Notes:

1) Si $\lfloor t_{ij} \rfloor = t_{ij}$ (i.e., t_{ij} est entier) $\forall j \in J$, et si $\bar{b}_i$ n'est pas entier, alors

$$x_k + \sum_{j \in J} t_{ij} x_j = \bar{b}_i \quad (1)$$

indique que (P) n'est pas réalisable puisque le terme de gauche prend une valeur entière pour toute solution réalisable de (P) alors que le terme de droite n'est pas entier.

2) Une dérivation similaire s'applique à toutes les itérations.

Méthode de coupes de Gomory: Exemples

Soit le tableau optimal suivant :

X_B	x_1	x_2	x_3	t_1	t_2	Sol . base
x_1	1	0	1	$2/3$	$-1/3$	$10/3$
x_2	0	1	1	$-1/3$	$2/3$	$10/3$
z	0	0	7	0	3	30

a) Deux coupes possibles :

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad & x_1 + x_3 + \frac{2}{3}t_1 - \frac{1}{3}t_2 = \frac{10}{3} && \rightarrow \text{Pour rendre entier } x_1 \\ \Rightarrow \quad & x_1 + x_3 + \left(0 + \frac{2}{3}\right)t_1 + \left(-1 + \frac{2}{3}\right)t_2 = 3 + \frac{1}{3} && \Rightarrow \frac{2}{3}t_1 + \frac{2}{3}t_2 \geq \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad & x_2 + x_3 - \frac{1}{3}t_1 + \frac{2}{3}t_2 = \frac{10}{3} && \rightarrow \text{Pour rendre entier } x_2 \\ \Rightarrow \quad & x_2 + x_3 + \left(-1 + \frac{2}{3}\right)t_1 + \left(0 + \frac{2}{3}\right)t_2 = 3 + \frac{1}{3} && \Rightarrow \frac{2}{3}t_1 + \frac{2}{3}t_2 \geq \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Méthode de coupes de Gomory

Soit le PLNE suivant :

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 9x_1 + 2x_2 + 5x_3 \\ \text{Avec } 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 &\leq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 &\leq 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \text{ et entiers} \end{aligned}$$

Après avoir ajouté les variables d'écart t_i et résolu le problème par le simplexe, on obtient le tableau optimal suivant :

X_B	x_1	x_2	x_3	t_1	t_2	t_3	Solution de base
x_1	1	0	0	11/48	1/8	-1/12	7/6
x_2	0	1	0	-7/72	-1/12	5/18	1/9
x_3	0	0	1	-5/72	1/12	1/18	2/9
z_j	0	0	0	73/48	11/8	1/12	71/6

Méthode de coupes de Gomory : Exemples

Soit le PLNE suivant :

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 9x_1 + 2x_2 + 5x_3 \\ \text{Avec } 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 &\leq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 &\leq 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \text{ et entiers} \end{aligned}$$

Après avoir ajouté les variables d'écart t_i et résolu le problème par le simplexe, on obtient le tableau optimal suivant :

X_B	x_1	x_2	x_3	t_1	t_2	t_3	Solution de base
x_1	1	0	0	11/48	1/8	-1/12	7/6
x_2	0	1	0	-7/72	-1/12	5/18	1/9
x_3	0	0	1	-5/72	1/12	1/18	2/9
z_j	0	0	0	73/48	11/8	1/12	71/6

3 coupes de Gomory sont possibles :

$$\frac{11}{48}t_1 + \frac{1}{8}t_2 + \frac{11}{12}t_3 \geq \frac{1}{6}$$

$$\frac{65}{72}t_1 + \frac{11}{12}t_2 + \frac{5}{18}t_3 \geq \frac{1}{9}$$

$$\frac{67}{72}t_1 + \frac{1}{12}t_2 + \frac{1}{18}t_3 \geq \frac{2}{9}$$

Méthode de coupes de Gomory : Exemples

X_B	x_1	x_2	x_3	t_1	t_2	t_3	Solution de base
x_1	1	0	0	11/48	1/8	-1/12	7/6
x_2	0	1	0	-7/72	-1/12	5/18	1/9
x_3	0	0	1	-5/72	1/12	1/18	2/9
z_j	0	0	0	73/48	11/8	1/12	71/6

3 coupes de Gomory sont possibles :

$$\frac{11}{48}t_1 + \frac{1}{8}t_2 + \frac{11}{12}t_3 \geq \frac{1}{6}$$

$$\frac{65}{72}t_1 + \frac{11}{12}t_2 + \frac{5}{18}t_3 \geq \frac{1}{9}$$

$$\frac{67}{72}t_1 + \frac{1}{12}t_2 + \frac{1}{18}t_3 \geq \frac{2}{9}$$

On choisit la 3^{ème} coupe de Gomory (Partie Fractionnaire la plus grande)

$$\frac{67}{72}t_1 + \frac{1}{12}t_2 + \frac{1}{18}t_3 - t_4 = \frac{2}{9}$$

$$-\frac{67}{72}t_1 - \frac{1}{12}t_2 - \frac{1}{18}t_3 + t_4 = -\frac{2}{9}$$

Méthode de coupes de Gomory : Exemples

X _B	x ₁	x ₂	x ₃	t ₁	t ₂	t ₃	Solution de base
x ₁	1	0	0	11/48	1/8	-1/12	7/6
x ₂	0	1	0	-7/72	-1/12	5/18	1/9
x ₃	0	0	1	-5/72	1/12	1/18	2/9
z _j	0	0	0	73/48	11/8	1/12	71/6

On choisit la 3^{ème} coupe de Gomory (Partie Fractionnaire la plus grande)

$$\frac{67}{72}t_1 + \frac{1}{12}t_2 + \frac{1}{18}t_3 - t_4 = \frac{2}{9}$$

$$-\frac{67}{72}t_1 - \frac{1}{12}t_2 - \frac{1}{18}t_3 + t_4 = -\frac{2}{9}$$

X _B	x ₁	x ₂	x ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	Solution de base
x ₁	1	0	0	11/48	1/8	-1/12	0	7/6
x ₂	0	1	0	-7/72	-1/12	5/18	0	1/9
x ₃	0	0	1	-5/72	1/12	1/18	0	2/9
t ₄	0	0	0	-67/72	-1/12	-1/18	1	-2/9 →
Z	0	0	0	73/48	11/8	1/12 ↑	0	71/6

Coupes utilisant la structure du problème

Inégalités valide et renforcement

Pb de stable de poids max:

$$\begin{aligned} \text{Max } & \sum_{u \in V} c(u)x(u) \\ & x(u) + x(v) \leq 1, \quad \text{pour tout } uv \in E, \\ & x(u) \in \{0, 1\}, \quad \text{pour tout } u \in V. \end{aligned}$$

Cette formulation du stable a une relaxation linéaire non entière (sinon le problème du stable serait polynomial...)

Comment la couper?

Inégalités valide et renforcement : stable max

♦ Les inégalités de clique

$$\sum_{u \in K} x(u) \leq 1 \quad \text{pour toute clique } K,$$

sont valides pour la formulation du stable.

♦ Les inégalités de cycle impair

$$\sum_{u \in V(C)} x(u) \leq \frac{|C| - 1}{2} \quad \text{pour tout cycle impair } C,$$

sont valides pour la formulation du stable.